

## 1. 先验证环境与奖励

检查终止条件、奖励符号、动作边界和观测延迟。许多“算法失败”其实是环境接口错误。

## 2. 分开看数据与更新

状态覆盖

动作分布

回报尺度

梯度/TD 误差 只看总回报无法定位问题。

## 3. DDP 在名义轨迹附近展开

对动力学与成本做局部二阶近似。

$$Q_x, Q_u, Q_{xx}, Q_{uu}, Q_{ux}$$

反向求局部控制律，前向更新轨迹。

## 4. 部分可观测时先估计状态

$$y_t = Cx_t + v_t$$

传感器只提供含噪观测，控制器需要状态估计  $\hat{x}_t$ 。

## 5. Kalman Filter 预测再校正

$$\begin{aligned}\hat{x}_{t|t-1} &= A\hat{x}_{t-1|t-1} + Bu_{t-1} \\ \hat{x}_{t|t} &= \hat{x}_{t|t-1} + K_t(y_t - C\hat{x}_{t|t-1})\end{aligned}$$

## 6. LQG 组合估计与控制

$$u_t = -K\hat{x}_t$$

分离原理允许分别设计 Kalman Filter 与 LQR，但仍需检查模型失配和噪声假设。

一图总结 环境诊断 → 学习信号诊断 → DDP 局部控制 → Kalman 状态估计 → LQG 闭环。